# Complexe Analyse: Moeilijkheden

T. Cools

2026-2027

**Abstract**

In dit document hou ik bij met welke oefeningen in nog moeite heb, welke ik nog niet zo goed begrijp en duidelijk nog eens zal moeten naar kijken. Dus dit document is redelijk persoonlijk want iedereen ervaart andere moeilijkheden.

## 1 Oefeningen Hoofdstuk 1

### 1.1 Algebra of Complex Numbers

### 1.2 Complex conjugates

### 1.3 Vectors

### 1.4 Polar coordinates

Nog moeite met het begrip argument van een complex getal. Begrijp mar half hoe dit werkt.

### 1.5 The complex exponential

#### 1.5.1 Oefening 1

Moet ik mijn antwoord in sin en cos laten? Of moet ik ze expliciet uitrekenen?

#### 1.5.2 Oefening 2

Dit lukte in principe wel, maar ik zit fout met mijn kwadranten waardooor ik foutieve resultaten krijg.

Zeker nog eens naar kijken!

#### 1.5.3 Oefening 3

Bewijs oke denk ik, nog eens controleren.

Mag ik gebruik maken van het feit dat $e^{\pi i} = -1$, of moet ik dat aantonen?

#### 1.5.4 Oefening 4

Idem vorig puntje.

#### 1.5.5 Oefening 5

Nog te doen!

#### 1.5.6 Oefening 6

Mijn bewijs nog controleren!

#### 1.5.7 Oefening 7

### 1.6 Powers and roots

#### 1.6.1 Oefening 1

Vind ik vaag wat ik moet doen...

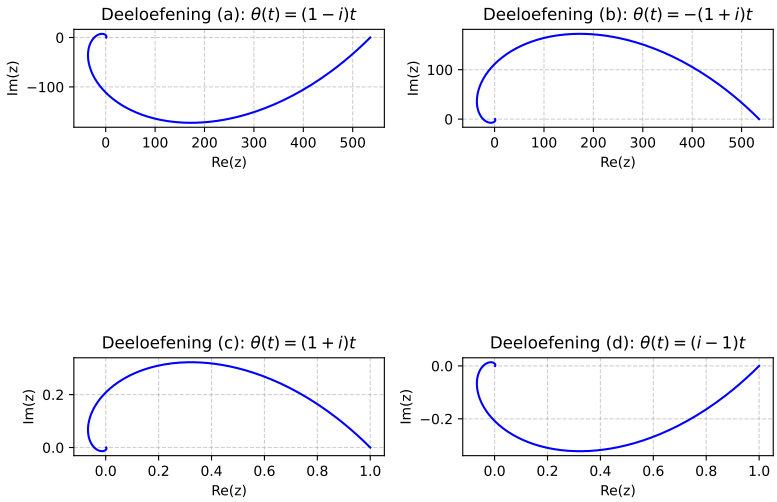



Figure 1: Curven $z(t) = e^{i\theta(t)}$ voor deeloefeningen a, b, c en d.

#### 1.6.2 Oefening 2

Nog te verbeteren

#### 1.6.3 Oefening 3

WTF??

### 1.7 Planar sets

Oefeningen zijn te lang, skip ff.

## 2 Oefeningen Hoofdstuk 2

### 2.1 Functions of a Complex Variable

#### 2.1.1 Oefening 1

Deelvraag c nog niet helemaal uitgerekend om tijd te besparen.

#### 2.1.2 Oefening 2

Vervolg op oefening 1, ik wil eerst zeker zijn van de oplossing.

#### 2.1.3 Oefening 3

#### 2.1.4 Oefening 4

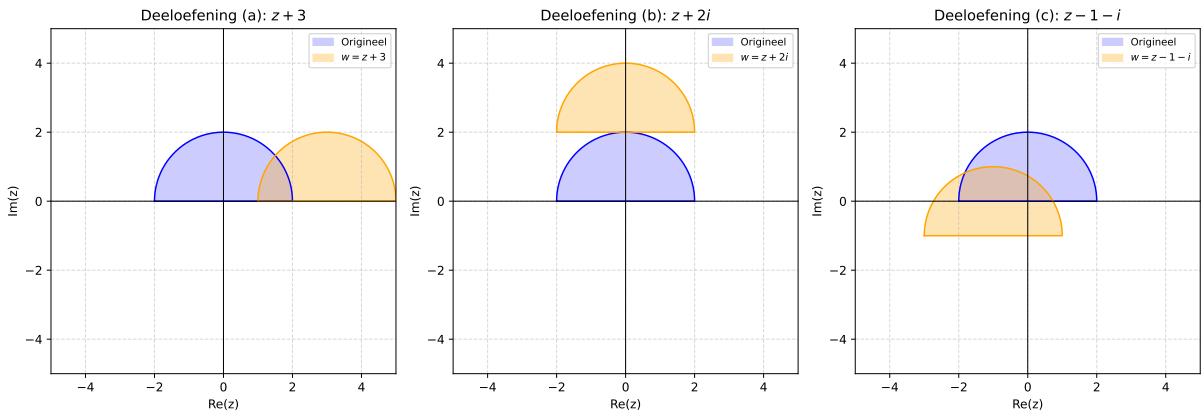



Figure 2: Transformaties $w = z + c$ van de semi-disk ($|z| \leq 2, \mathrm{Im}(z) \geq 0$).

### 2.1.5 Oefening 5

### 2.1.6 Oefening 6

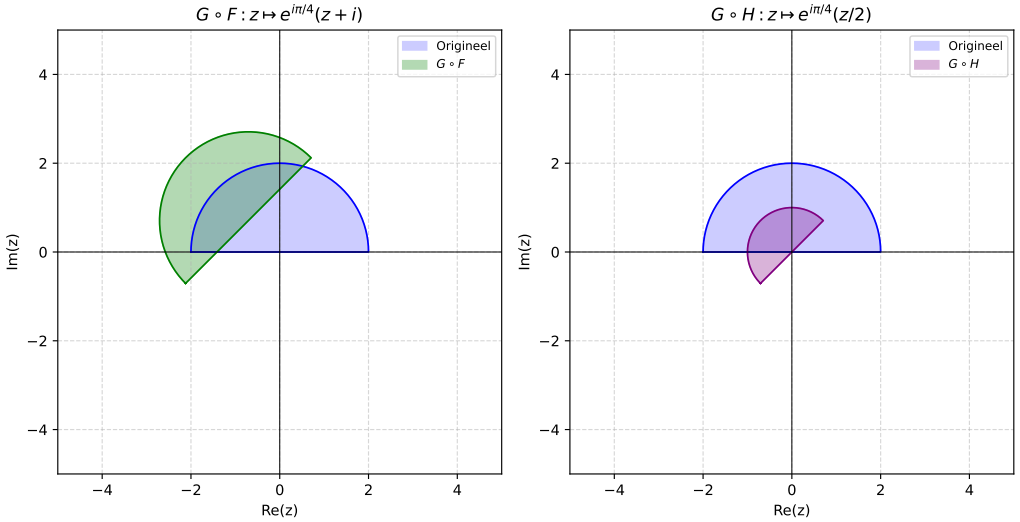



Figure 3: Transformaties van de semi-disk onder $G \circ F$ en $G \circ H$.

## 2.2 Limits and Continuity

### 2.2.1 Oefening 1

### 2.2.2 Oefening 2

OK!

### 2.2.3 Oefening 3

nog verbeteren

### 2.2.4 Oefening 4

### 2.2.5 Oefening 5

### 2.2.6 Oefening 6

### 2.2.7 Oefening 7

### 2.2.8 Oefening 8

nog verbeteren

## 2.3 Analyticity

### 2.3.1 Oefening 1

HUH?

Na eerst de andere oefeningen te doen, is dit nu wel gelukt.

Algemeen: $z = x + iy$

door $f(z) = Re(z) = x \implies v(x,y) = 0 \wedge u(x,y) = 1$ volgens cauchy-riemann moet dan $1 = 0$, wat strijdig is.

We moeten de oef volgens onze def:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

oplossen.

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{x_0 + \Delta x - x_0}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta z}.$$

met $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ Dan 2 gevallen: $\Delta x \to 0$ en $\Delta_y = 0$ en eens $\Delta y \to 0$ en $\Delta x = 0$ bekijken.

#### 2.3.2 Oefening 2

Lukt wel, nog verbeteren.

#### 2.3.3 Oefening 3

#### 2.3.4 Oefening 4

### 2.4 The Cauchy-Riemann Equations

#### 2.4.1 Oefening 1

Ok! Wel goed verschil tussen differentiability en analyticity kennen!

#### 2.4.2 Oefening 2

Gelukt!

#### 2.4.3 Oefening 3

#### 2.4.4 Oefening 4

Ok, maar vergeet niet:

$$\boxed{f'(z_0) = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i\frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}} \qquad \text{en} \qquad \boxed{f'(z_0) = -i\frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} + \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}}$$

m.a.w.:

$$f'(z) = f'(u + iv) = u_x + iv_x = -iu_y + v_y.$$

### 2.5 Harmonic Functions

#### 2.5.1 Oefening 1

Om te voldoen aan de laplace vergelijking moet gelden:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \qquad \text{en} \qquad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

m.a.w.:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \qquad \text{en} \qquad v_{xx} + v_{yy} = 0$$

en belangrijk, **NIET** aan : $u_x x + v_y y = 0$! Dit heb ik perongelijk eerst gedaan.

#### 2.5.2 Oefening 2

#### 2.5.3 Oefening 3

Ik heb deze met een transformatie:

$v \to -u'$ en $u \to v'$ aangepakt om aaan te tonen dat:

$u'_x = v'_y$ en $u'_y = -v'_x$, wat de cauchy-riemann vergelijkingen zijn. Dus $u'$ en $v'$ zijn harmonic conjugates.

#### 2.5.4 Oefening 4

Yes die is gelukt! Wel te veel uitgewerkt, ik moest gewooon van het begin al enkel kijken naar $v(x, y)$.

#### 2.5.5 Oefening 5

#### 2.5.6 Oefening 6

# 3 Oefeningen Hoofdstuk 3

## 3.1 Polynomials

### 3.1.1 Oefening 1

Ik ben niet zeker van mijn bewijs...

### 3.1.2 Oefening 2

a) gelukt!
b) en c) nog te doen!

### 3.1.3 Oefening 3

Nog te doen!

## 3.2 Rational Functions

### 3.2.1 Oefening 1

a) Correct.
b) Correct!
c) Correct!
d) Correct!

### 3.2.2 Oefening 2

a) Ik denk dat ik het gevonden heb, maar op een veel te lange methode...

Resultaat is correct btw.
b) Correct resultaat
c) het gevoel dat het nog efficiënter kan, maar het is gelukt denk ik. (resultaat is correct)

### 3.2.3 Oefening 3

a) Correct.
b) rekenfoutje
c) rekenfoutje d) Vergeten dat de orde van de noemer hoger was dan die van de teller!

### 3.2.4 Oefening 4

Volgens mij is dit correct.

### 3.2.5 Oefening 5

a) gelukt denkik? wel teveel opgelost dan nodig. Correct!
b) Correct!
c) Heb ik dit juis gedaan?
Res(x) voor MM = a $>$ 1, is degene waarbij je a keer afleid en dan limiet neemt!

De uitkomst van de 2e afgeleide en limiet in dit geval was correct.
d) Veel te lang rekenen... e) nog te doen!

## 3.3 The exponential, Trigonometric, and Hyperbolic Functions

### 3.3.1 Oefening 1

Lukt nog niet!

### 3.3.2 Oefening 2

a) gelukt, sin en cos vd hoek uitwerken of laten staan?
Correct, hoek was uitgewerkt in de oplossing.
b) Correct
c), d), e) en f) nog te doen!

### 3.3.3 Oefening 3

a) gelukt, maar wel 3.96 gebruikt ipv 3.95... is dit een foutje in de vragenbundel? (correct!)
b) gelukt, maar nog te verbeteren. (correct!)
c) nog te doen!

### 3.3.4 Oefening 4

a) geen idee of dit juist is...
b) gelukt! (correct!)
c) en d) nog te doen!

### 3.3.5 Oefening 5

### 3.3.6 Oefening 6

## 3.4 The Logaritmic Function

### 3.4.1 Oefening 1

a) moet ik dit nog meer uitschrijven? (Nee) klein rekenfoutje
b) Correct!
c) Correct!
d) gelukt!

### 3.4.2 Oefening 2

Gelukt, maar nog te verbeteren.

### 3.4.3 Oefening 3

a)

$$z = |z|e^{i \arg z}$$

gebruiken!

ook $e^z = e^x(\cos(y) + i\sin(y))$! (Correct)
b) Fout! Nog eens herdoen!
c) nog te doen!

### 3.4.4 Oefening 4

### 3.4.5 Oefening 5

### 3.4.6 Oefening 6

### 3.4.7 Oefening 7

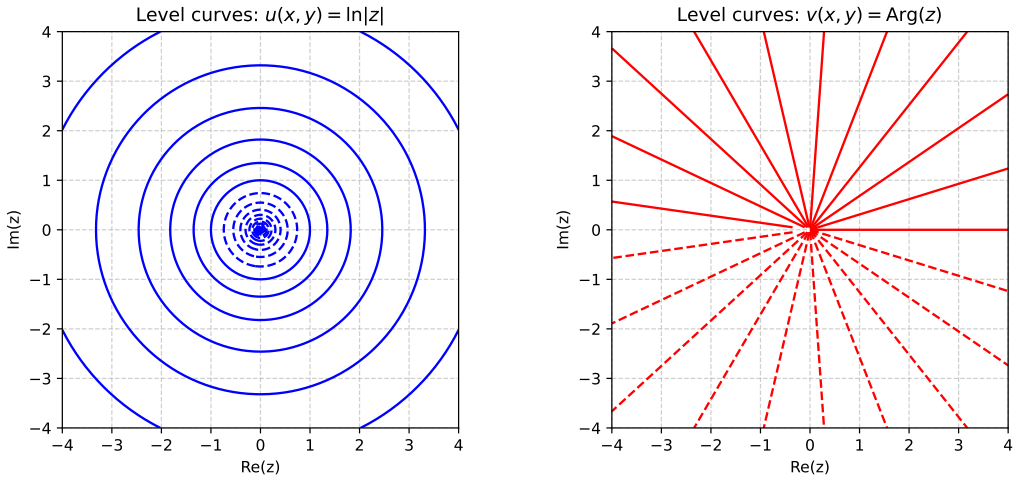
## 3.5 Complex Powers

### 3.5.1 Oefening 1

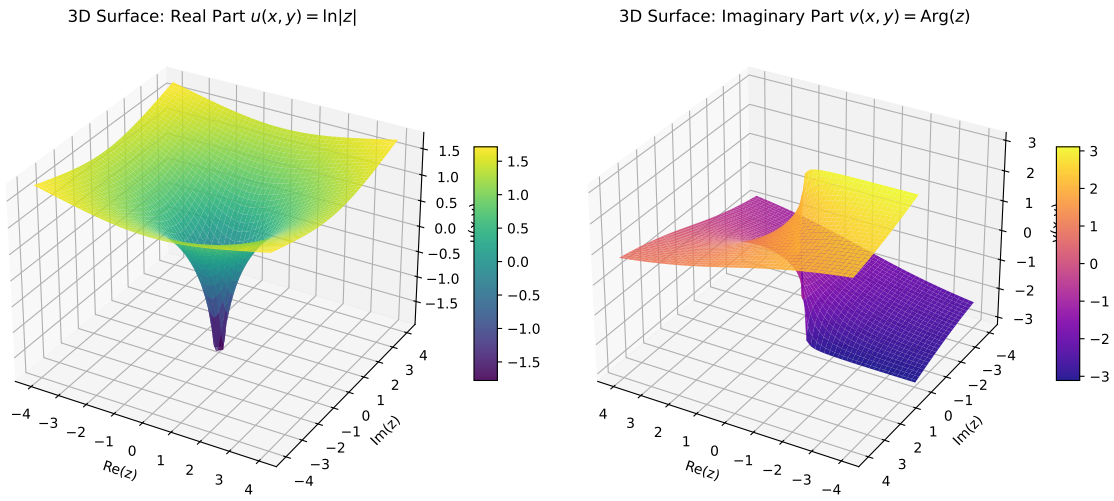
Tip:

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z}$$

a) denkik?? (correct)
b) Huh is dit echt de vraag? Oke er zit iets meer achter... $\implies$ gebruik de gedefinieerde formule! (correct)
c) ok, vergeet wel niet alle oplossingen te geven! (correct)
d) bijna btw $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ (fout)
e) Nog controleren! (correct)




(a) 2D level curves van $\ln|z|$ en $\mathrm{Arg}(z)$




(b) 3D oppervlakken van $\ln|z|$ en $\mathrm{Arg}(z)$ met branch cut

Figure 4: Visualisatie van de complexe logaritme $\log(z) = \ln|z| + i\,\mathrm{Arg}(z)$.

#### 3.5.2 Oefening 2

a) ok (correct)
b) ok (correct)
c) nog verbeteren (fout)

#### 3.5.3 Oefening 3

#### 3.5.4 Oefening 4

Ok correct.

### 3.6 Inverse Trigonometric Functions

#### 3.6.1 Oefening 1

Ik kom enkel de $-$ oplossing uit en niet $\pm\ldots$

#### 3.6.2 Oefening 2

Fout! (probeer eens als tangens te schrijven)
Tweede poging: correct!

#### 3.6.3 Oefening 3

#### 3.6.4 Oefening 4

Nog te verbeteren! (Fout)

## 4 Oefeningen Hoofdstuk 4

### 4.1 Contours

#### 4.1.1 Oefening 1

a) na even zoeken toch gevonden! Ik heb ook patronen herinnert van thermische fysica, waarbij we een lineaire rechte hebben opgesteld voor de temperatuur van een staaf (H13) en daar de entropie bij niet eveenwichtsvoorwaarden hebben berekend.
b)

Juiste parametrisatie nog eens bekijken! $\implies$ Oke ik snap het!

c) Nog doen!
d) Nog doen!

#### 4.1.2 Oefening 2

Gelukt!

#### 4.1.3 Oefening 3

#### 4.1.4 Oefening 4

Na veel foutjes, eindelijk juist!

#### 4.1.5 Oefening 5

#### 4.1.6 Oefening 6

Ja, gelukt, maar wat vreemde oefening

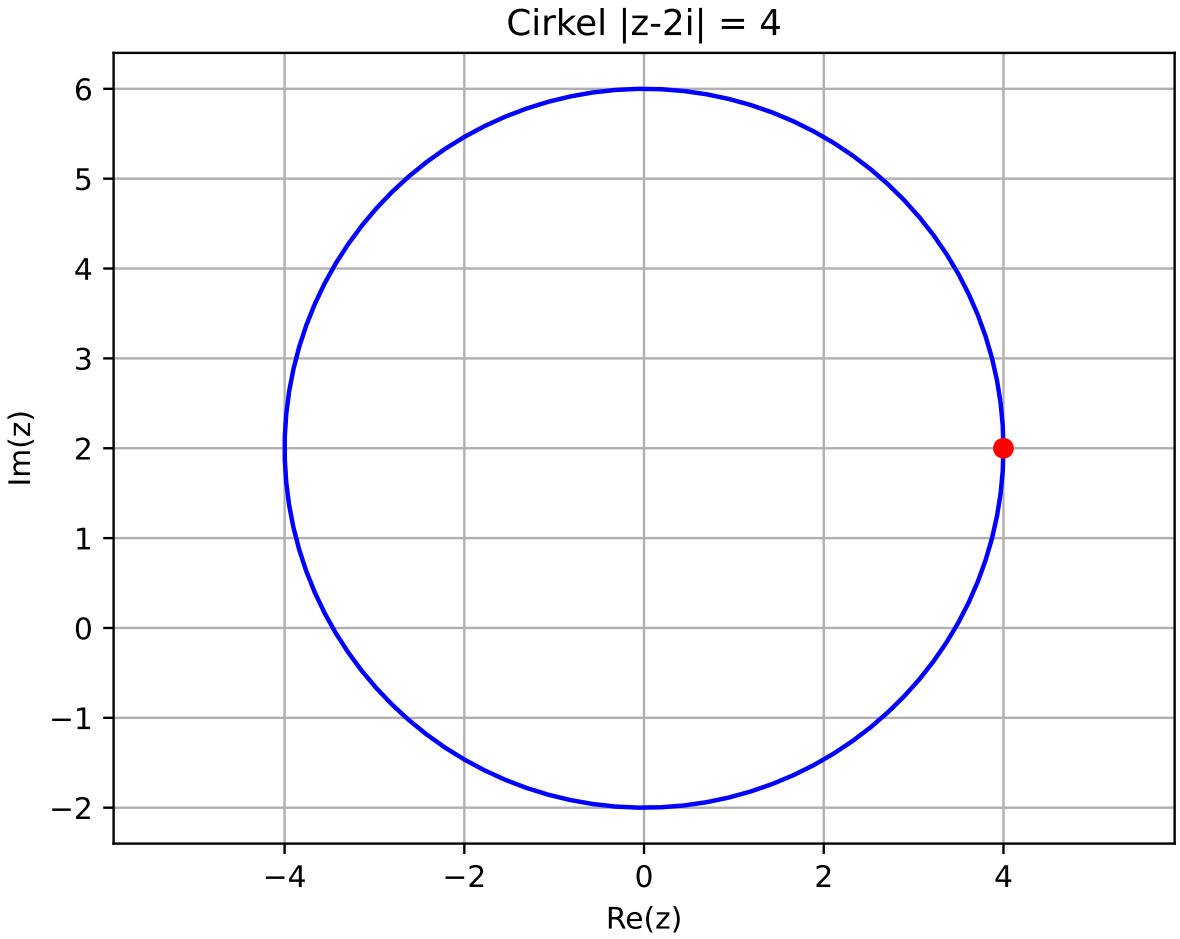



Figure 5: Parametrisatie van de contouren voor oefening 1(b).

## 4.2 Contour integrals

### 4.2.1 Oefening 1

### 4.2.2 Oefening 2

a) gelukt, let op de kettingregel/jacobiaan bij de parametrisatie!
b) correct!
c) correct!

### 4.2.3 Oefening 3

### 4.2.4 Oefening 4

Gelukt! en correct!

### 4.2.5 Oefening 5

### 4.2.6 Oefening 6

a) correct, ik hebb wel andere parametrisatie gebruikt, vgl met de oplossing
b) Correct
c) nog niet gemaakt

### 4.2.7 Oefening 7

### 4.2.8 Oefening 8

## 4.3 Independance of path

### 4.3.1 Oefening 1

a) gelukt, correct
b) correct (nog geeen parametrizatie nodig)
c) correct, nog steeds geen parametrizatie nodig
d) Ik versta die close contour en risidue theorem nog niet helemaal:

$$\int_\Gamma \csc(z)dz = -\cot(z)|_\Gamma = 0$$

(zie eq. (4.101) + theorie in cursus!)
(e), (f), (g) en (h) nog te doen!

### 4.3.2 Oefening 2

### 4.3.3 Oefening 3

Nog niet gelukt!

### 4.3.4 Oefening 4

Correct

### 4.3.5 Oefening 5

Gelukt, ik denk ook correct

## 4.4 Cauchy's integral theorem

### 4.4.1 Oefening 1

Ik snap deze oefening nog niet goed!

### 4.4.2 Oefening 2

Dit is opnieuw dezelfde oefening die ik nog niet snap.

#### 4.4.3 Oefening 3

#### 4.4.4 Oefening 4

#### 4.4.5 Oefening 5

Vreemde oefening... ik heb het gevoe dat ik

$$\oint_{|z|=2}$$

niet eens heb moeten gebruiken.

#### 4.4.6 Oefening 6

Snap ik niet

#### 4.4.7 Oefening 7

Goed begonnen, minder goed geindigd

### 4.5 Cauchy's integral formula and its consequences

#### 4.5.1 Oefening 1

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{f(z)}{z-z_0}dz = 0$$

als $z_0$ buiten de contour $\Gamma$ ligt!

#### 4.5.2 Oefening 2

a) gelukt, correct
b) gelukt, correct
c) misse $f(z)$ en $z_0$ genomen... d) Juist!
e) en f) nog te doen!

#### 4.5.3 Oefening 3

a) nog te doen!
b) Correct!
c) Correct!

#### 4.5.4 Oefening 4

Dit truckje nog eens bekijken!

#### 4.5.5 Oefening 5

#### 4.5.6 Oefening 6

Correct! (achter dat ik heb ondervonden dat ik de kettingregel van $\frac{de^{i\theta}}{d\theta}$ vergeten was).

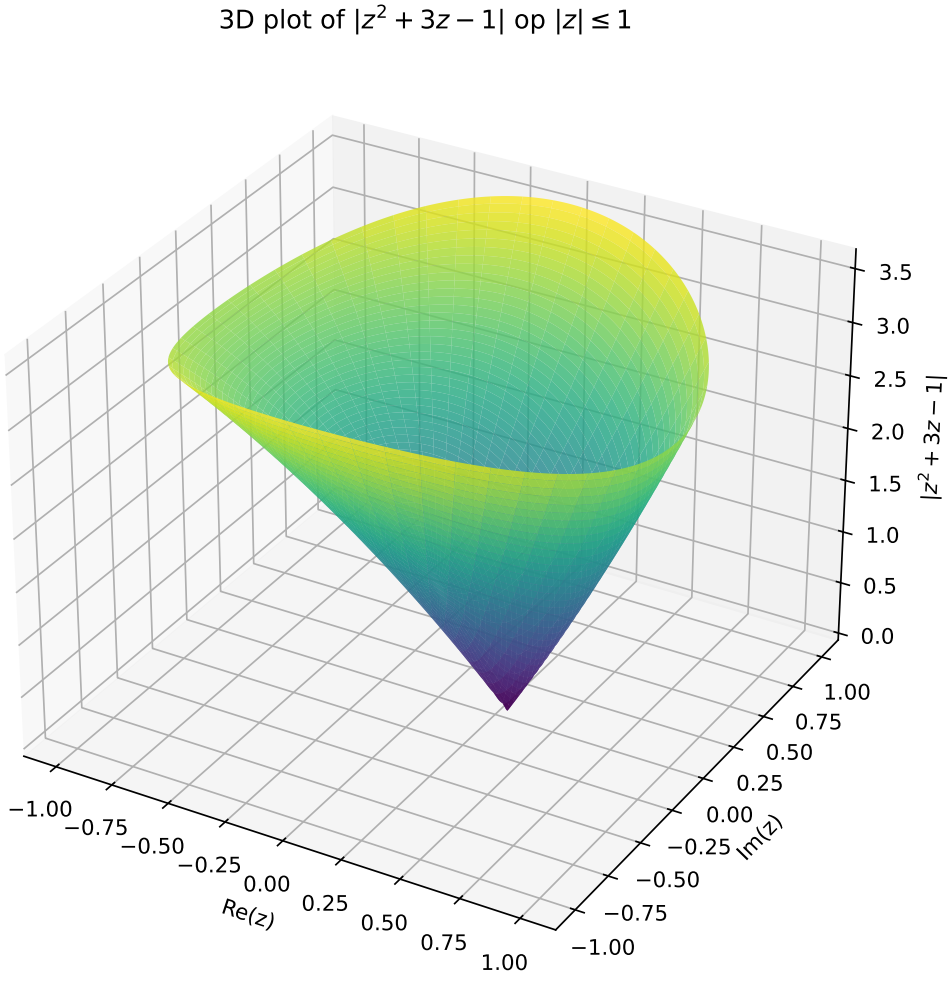



Figure 6: Contouren voor oef 4.6.1

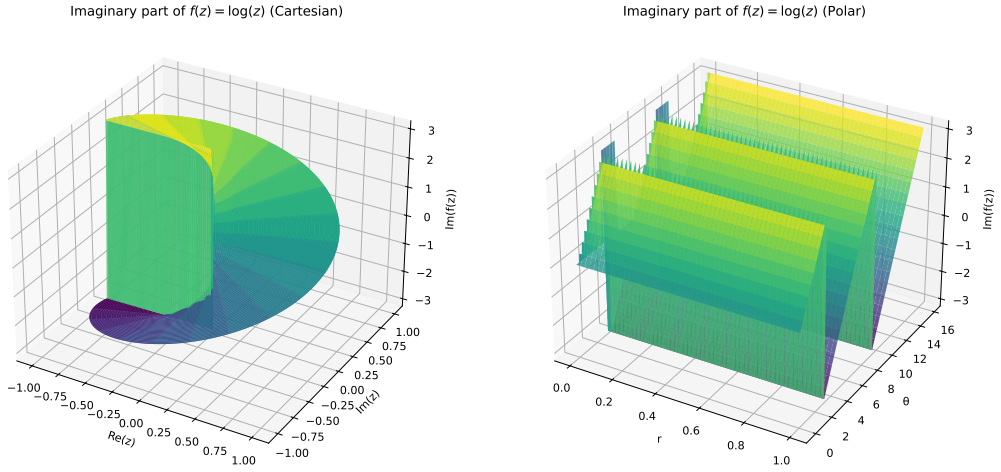



Figure 7: Imaginary part van $f(z) = \log(z)$ over de eenheidschijf.

#### 4.5.7 Oefening 7

### 4.6 Bounds for analytic functions

#### 4.6.1 Oefening 1

#### 4.6.2 Oefening 2

## 5 Oefeningen Hoofdstuk 5

### 5.1 Sequences and Series

#### 5.1.1 Oefening 1

#### 5.1.2 Oefening 2

a) correct
b) correct!
c) correct
d) en e) nog te doen!

#### 5.1.3 Oefening 3

a) gelukt, bijna correct
b) gelukt, correct
Ik heb 2 keer $\frac{j!}{(j+1)!}$ als $\frac{1}{j}$ in plaats van $\frac{1}{j+1}$ genomen, (dit is niet zo erg want $\lim_{j\to\infty} \frac{1}{j} = \lim_{j\to\infty} \frac{1}{j+1} = 0$.)
c) en d) nog te doen!

#### 5.1.4 Oefening 4

a) correct
b) gelukt!
c) $\lim_{n\to\infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = 1$ dus we gebruiken de divegence test: $\lim_{n\to\infty} |c_n| = \frac{1}{2} \neq 0$
d) correct, maar opnieuw die fout met de faculteit
e) en f) nog te doen!

#### 5.1.5 Oefening 5

a) correct
b) nog te doen!
c) correct
d) nog te doen!

### 5.2 Taylor Series

#### 5.2.1 Oefening 1

Ik versta de opdracht niet zo goed.

Ik heb wat gedaan voor a), b) en d) zoals (5.64) in de cursus, maar ik snap niet wat ze bedoelen wanneer we rond een punt $z_0$ moeten ontwikkelen.

Is uiteindelijk wel gelukt.

#### 5.2.2 Oefening 2

Vergt oefening 1, dus ik kan nog ff niet verder.

Is dan ook gelukt.

#### 5.2.3 Oefening 3

a) Correct!
b)Gefikst

#### 5.2.4 Oefening 4

Ik heb iets ingevuld...

#### 5.2.5 Oefening 5

a) Gelukt denk ik
b) nog te doen
c) gelukt denk ik
d) nog te doen

#### 5.2.6 Oefening 6

#### 5.2.7 Oefening 7

### 5.3 Power series

Skip ik ff

#### 5.3.1 Oefening 1

#### 5.3.2 Oefening 2

#### 5.3.3 Oefening 3

#### 5.3.4 Oefening 4

#### 5.3.5 Oefening 5

#### 5.3.6 Oefening 6

### 5.4 Laurent Series

#### 5.4.1 Oefening 1

#### 5.4.2 Oefening 2

#### 5.4.3 Oefening 3

#### 5.4.4 Oefening 4

#### 5.4.5 Oefening 5